Pesquisa Aplicada à Estatística

Introdução a Variável Aleatória

Conectando Conceitos: Probabilidade e Variáveis Aleatórias

Relembrando: Espaços Amostrais e Probabilidade

- O espaço amostral (Ω) representa todos os possíveis resultados de um experimento aleatório.
- A probabilidade (P) é uma função que atribui um valor entre 0 e 1 a eventos dentro desse espaço.

Como avançar da teoria para a modelagem prática?

O Desafio

Espaços amostrais podem ser complexos e não numéricos. Precisamos de uma forma de **quantificar** e **analisar matematicamente** esses resultados.

Variáveis Aleatórias

Definição

Uma variável aleatória é uma **função** que associa cada resultado do espaço amostral a um número real.

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

Esta formalização nos permite transportar a estrutura de probabilidade do espaço amostral original para a reta real.

Exemplo 1.1

- **Experimento:** Inspecionar um lote de n componentes eletrônicos.
- **Variável Aleatória:** $Y =$ Número de componentes defeituosos no lote $(0, 1, 2, \ldots, n)$.

Exemplo 1.2:

- **Experimento:** Medir a temperatura corporal de pacientes.
- **Variável Aleatória:** $X =$ Temperatura em C $(36.5, 37.2, 38.1, \ldots)$

Um pouco mais sobre Variáveis Aleatórias...

- O valor de uma variável aleatória é determinado por um experimento aleatório, ou seja, um fenômeno cujo resultado não pode ser previsto com certeza.
- Em geral, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas do fim do alfabeto (X, Y, Z...).

O Poder das Variáveis Aleatórias na Prática:

- **Previsão de Demanda:** Modelar a procura por produtos para otimizar estoques e evitar custos.
- **Inteligência Artificial:** Treinar redes neurais e sistemas de recomendação.
- **Controle de Qualidade:** Monitorar processos industriais e detectar anomalias.
- **Medicina:** Prever tempo de sobrevivência de pacientes para definir tratamentos individuais.

Porque precisamos de uma distribuição de Probabilidade para modelar Variáveis Aleatórias?

- Ao abrir a porta do pronto atendimento, **não sabemos** se vão entrar 2 ou 10 pessoas.
- Ao analisar o mercado financeiro, **não sabemos** qual será a variação do dólar amanhã.
- Ao controlar qualidade em uma fábrica, **não sabemos** qual será o diâmetro exato da próxima peça produzida.
- Ao prever o tempo de entrega, **não sabemos** quantos minutos um pedido levará para chegar ao cliente.
- Ao preparar uma medicação, **não sabemos** se o paciente terá reação ou não.

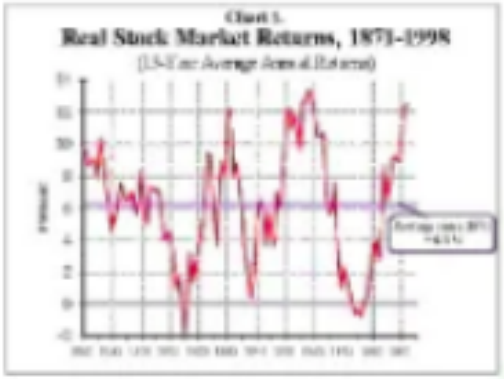
Uma **distribuição de probabilidade** é como um "mapa" dessas incertezas:

- Especifica **todos os valores possíveis** que a variável pode assumir;
- Mostra **o quão prováveis** são esses valores (Atribui **probabilidades** a cada um desses valores ou intervalos.)

Variáveis Aleatórias

- As variáveis aleatórias podem ser contínuas ou discretas.

Lançamento de moedas



Retorno das ações da bolsa

Lançamento de dados

Quantidade de M&Ms azuis

Lucro das empresas da bolsa

Variável Aleatória

Variável Aleatória Discreta

Uma variável aleatória X é dita discreta quando seus possíveis valores podem ser dispostos em uma lista (finita ou infinita).

Exemplos:

- Número de filhos;
- Número de pacientes em uma fila de transplante;
- Número de tumores detectados por um exame;
- Número de ações vendidas de uma empresa;
- Quantidade de células doentes em uma amostra.

Exemplo 1.3: Distribuição de Probabilidade Discreta

Um laboratório analisa a presença de um certo tipo de bactéria em amostras de sangue. O número de amostras contaminadas (X) em um conjunto de 4 amostras segue uma distribuição discreta.

Distribuição de Probabilidades:

X (Nº de amostras contaminadas)	$P(X)$ (Probabilidade)
0	0.15
1	0.35
2	0.30
3	0.15
4	0.05

Variáveis Aleatórias Discretas

Definição: Função de Probabilidade

A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta X atribui uma probabilidade a cada um dos possíveis valores x_i assumidos pela variável aleatória X. Para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, essa função deve satisfazer:

(i) **Restrição de Probabilidade:** $0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \forall i;$

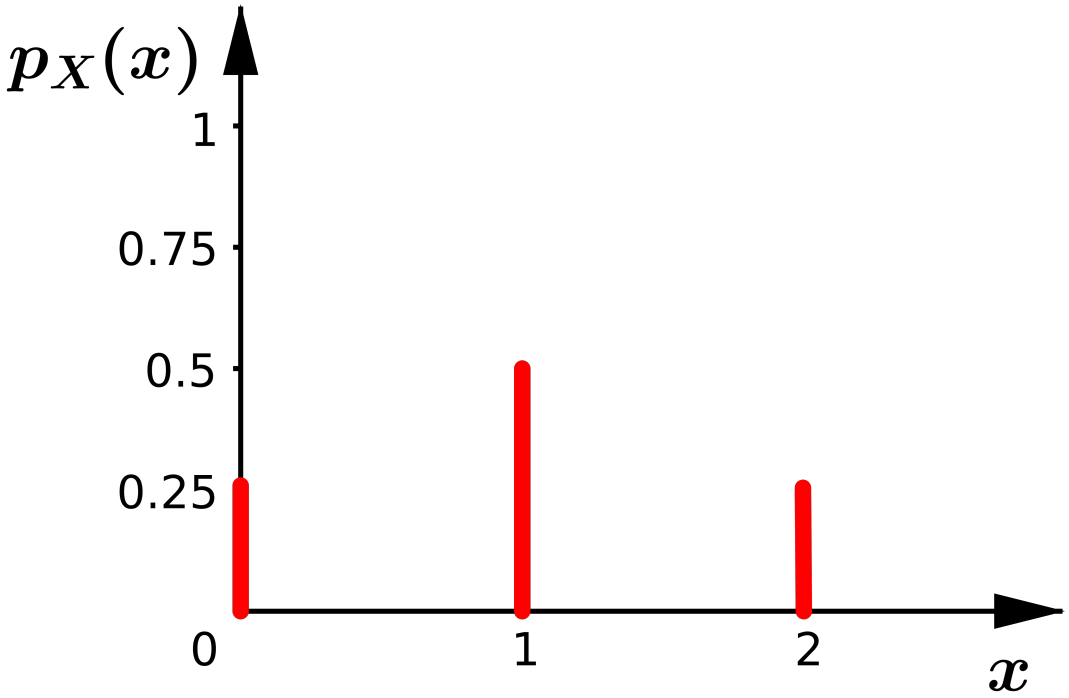
(ii) **Soma das Probabilidades:** $\sum_{i=1}^{n} p(x_i) = 1.$

Variável Aleatória

Variáveis Aleatórias Discretas

Gráfico Função de Massa de Probabilidade:

Apresenta as probabilidade da variável aleatória discreta X assumir os possíveis valores da variável.



Caso Especial Variável Aleatória Discreta

- Um caso especial da variável aleatória discreta é quando esta pode assumir <u>um</u> dentre <u>dois</u> valores possíveis;
- Este tipo de variável recebe, em estatística, o nome de **variável dicotômica** ou **binária**.

Exemplos:

- Classificar um tumor como maligno ou benigno;
- Classificar clientes de um banco como adimplentes ou inadimplentes;
- Determinar, através de uma imagem de satélite, se numa determinada área de floresta está ou não ocorrendo uma queimada;

Exemplo 1.4: Distribuição de Probabilidade

Número de Falhas em um Sistema Computacional

Considere um servidor web onde o número de falhas por hora segue a seguinte distribuição de probabilidade:

Número de Falhas (X)	**Probabilidade ($P(X)$)**
0	0.15
1	0.30
2	0.25
3	0.20
4	0.10

Cálculo de Probabilidades

Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 falhas?

Qual a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 falhas?

Qual a probabilidade de ocorrerem pelo menos 2 falhas?

Exemplo 1.5

Os teste de segurança de colisão da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) com 100 modelos de carros estão descritos abaixo. O número de estrela está relacionado com a segurança do veículo. Quanto maior o número de estrelas, mais seguro.

Número de estrelas (X)	Número de modelos (f_i)
0	10
1	14
2	25
3	21
4	19
5	11

a) Construa a distribuição de probabilidade da variável.

b) Presuma que um dos 100 modelos seja selecionado aleatoriamente. Qual a probabilidade do modelo selecionado ter adquirido no máximo 2 estrelas?

Variáveis Aleatórias Contínuas

- Considere a turma de Pesquisa Aplicada e responda as questões:

- Seja a variável Y=número de irmãos. Enumere todos os possíveis valores de Y.

- Seja a variável Z=nota na primeira prova, com duas casas decimais. Enumere todos os possíveis valores de Z.

Variáveis Aleatórias Contínuas

Exemplo intuitivo:

- Suponha que X possa assumir um grande número de valores no intervalo $0 \leq x \leq 1$, como:

$$0, 0.01, 0.02, \ldots, 0.98, 0.99, 1.00$$

- Para cada valor x_i, temos uma probabilidade associada:

$$p(x_i) = P(X = x_i)$$

  cuja soma totaliza 1.

Mas e se tivermos infinitos valores?

- Se X puder assumir todos os valores possíveis no intervalo $0 \leq x \leq 1$, a abordagem discreta **não funciona mais**.
- Não podemos somar infinitas probabilidades positivas e ainda obter 1.

Variáveis Aleatórias Contínuas

Por que não usamos $p(x_i)$?

- Os valores de X são infinitos e não enumeráveis.
- Não faz sentido falar em probabilidade de um valor específico.

Qual a solução?

- Atribuímos probabilidades a intervalos de valores em vez de pontos isolados.
- Para isso, utilizamos uma função chamada **função densidade de probabilidade (PDF)**.

Variável Aleatória Contínua

Definição

Quando os possíveis resultados de um experimento podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo, temos uma variável aleatória contínua.

Exemplos:

- Peso de um recém nascido;
- Concentração de CO_2 na água;
- Espessura de uma peça;
- Vibração de uma ponte devido ao tráfego de veículos;
- Tempo entre falhas em um sistema elétrico.

Função de Densidade

O que é?

A função de densidade de probabilidade (fdp) descreve o comportamento de uma variável aleatória contínua.

Importante!

- Probabilidades são calculadas em intervalos, não em pontos específicos.
- Diferente da variável discreta, a probabilidade em um único ponto é zero,
- Para isso, usamos integrais (não serão abordadas por enquanto).

Função Densidade de Probabilidade

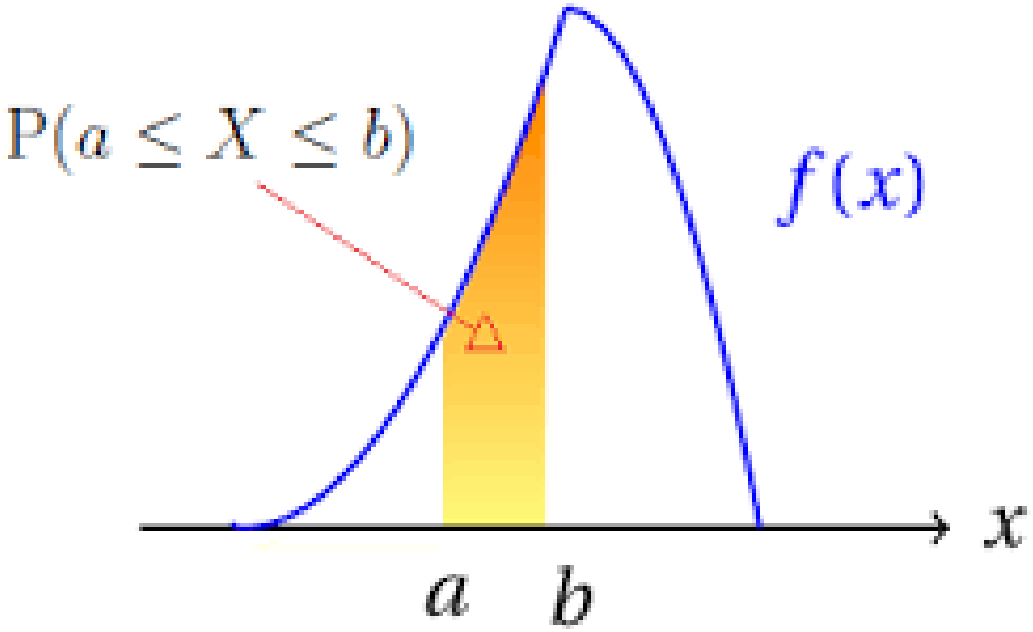
Definição: Seja X uma variável aleatória contínua. A função de densidade de probabilidade (f.d.p.) $f(x)$ é uma função que satisfaz as seguintes condições:

1. $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in R_x;$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1;$
3. Sejam a e b quaisquer no intervalo, $-\infty < a < b < +\infty$, temos que

$$\mathrm{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

Função densidade de probabilidade

- $P(a \leq X \leq b)$ representa a área sob a curva da função densidade de probabilidade $f(x)$.



Observações

- Para qualquer valor específico de X, digamos x_0, $\mathrm{P}(X = x_0) = 0$, pois
$$\mathrm{P}(X = x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x)dx = 0.$$

- Como a probabilidade de X assumir valores em pontos isolados é nula, temos que
$$\begin{aligned}\mathrm{P}(a \leq X \leq b) &= \mathrm{P}(a \leq X < b)\\ &= \mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{P}(a < X < b).\end{aligned}$$

Valor Esperado (Esperança Matemática)

- Nos modelos probabilísticos, parâmetros podem ser empregados para caracterizar sua distribuição de probabilidade;
- Dada uma distribuição de probabilidade é possível associar certos parâmetros, os quais fornecem informações importantes sobre tal distribuição;
- Um dos parâmetros mais importantes é o **valor esperado**, também denominado de **esperança** ou **média**, de uma variável aleatória X. É denotado por $\mathbf{E}(\mathbf{X})$ ou μ;
- Essas quantidades podem ser utilizadas como resumo do comportamento da variável e servem como parâmetros para vários modelos.

Valor Esperado (Esperança Matemática)

Interpretação Intuitiva

Se repetíssemos o experimento infinitas vezes, o valor esperado seria o **valor médio** que observaríamos a longo prazo.

Variáveis Discretas

$$E[X] = \sum_i x_i \cdot p(x_i)$$

Onde:

- x_i: valores possíveis
- $p(x_i) = P(X = x_i)$: probabilidades

Variáveis Contínuas

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx$$

Onde:

- $f(x)$: função densidade de probabilidade (FDP)
- x: variável de integração

Exemplos para Variável Discreta

Exemplo 1.6: Dado Justo

Seja X o resultado do lançamento de um dado:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{6} i \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

Exemplo 1.7: Demanda em E-commerce

- Número diário de pedidos (X) para um produto:

X (pedidos/dia)	$P(X)$
0	0.1
1	0.2
2	0.4
3	0.3

$$E(X) = 0 \times 0.1 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.3 = 2.0$$

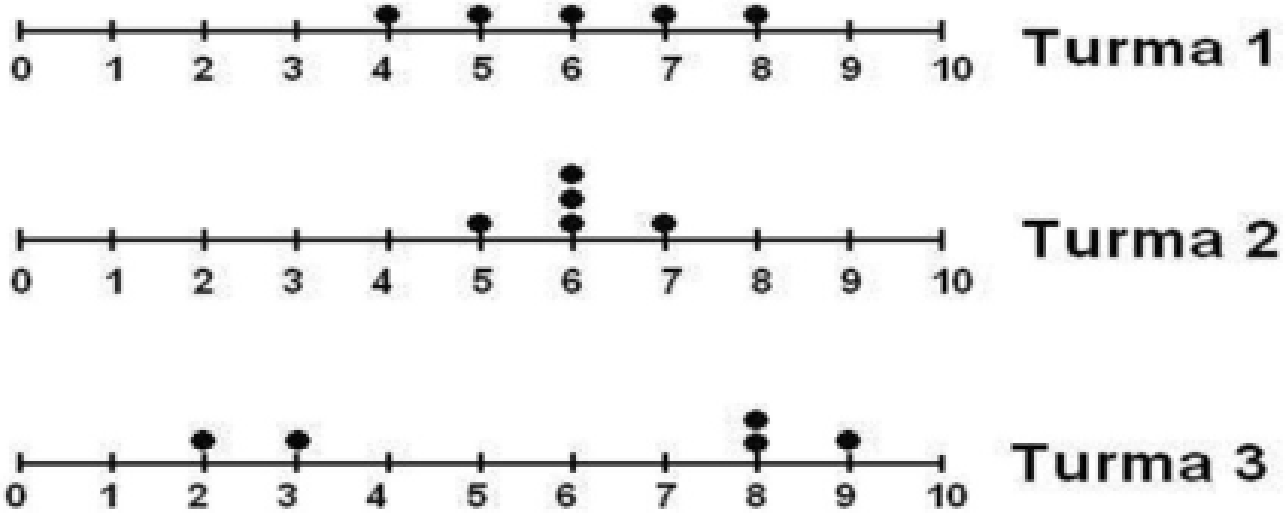
Esperança (Valor Esperado)

Exemplo 1.8:

Obtenha o valor esperado para a variável do Exemplo 1.4 e interprete o resultado.

Variância

Exemplo: Notas de três turmas de Cálculo das Probabilidades - UFPB



Variância

Observações Importantes

- As três turmas possuem a mesma média;
- As notas estão distribuídas sob diferentes formas;
- A média resume o conjunto de dados apenas em termos de posição central;
- A média não fornece informações sobre a variabilidade (dispersão) dos dados;

Solução: Apresentar junto da média, uma medida que sumarize a variabilidade do conjunto de dados.

Variância

Variância de uma Variável Aleatória

Considerações:

- Suponha que a variável aleatória X represente a duração de vida de lâmpadas. O que significa $E(X) = 1.000$ horas?
- Poderia significar que:
  1. A maioria das lâmpadas deveria durar um período compreendido entre 900 horas e 1.100 horas;
  2. As lâmpadas fornecidas são formadas de dois tipos de lâmpadas: cerca da metade são de muita boa qualidade e durarão aproximadamente 1.300 horas, enquanto que a outra metade são de má qualidade e durarão aproximadamente 700 horas.

Então, existe uma **necessidade de introduzir uma medida** da dispersão dos dados que venha a distinguir entre essas duas situações.

Variância

O que é Variância?

Definição Simples

A variância mede o quanto os valores de uma variável aleatória X se afastam da sua média ($E(X)$). Ela é representada por $Var(X)$ e calculada por:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

com $Var(X) \geq 0$

Por que a Variância é Importante?

- Indica o nível de dispersão dos dados em relação à média;
- É um parâmetro essencial para algumas distribuições estatísticas;
- A **raiz quadrada da variância** é o **desvio padrão**, que tem a mesma unidade da variável original e facilita a interpretação.

Exemplo: Variância e Desvio Padrão em Análise de Dados

Seja X uma variável aleatória discreta que representa o número de **transações fraudulentas detectadas por dia** em um sistema de pagamento online. A distribuição de probabilidade de X é:

x	$P(X = x)$
0	0.2
1	0.5
2	0.3

Primeiro, calculamos a **média** (valor esperado) de X:

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x) = (0 \cdot 0.2) + (1 \cdot 0.5) + (2 \cdot 0.3) = 1.1$$

Agora, calculamos a **variância** usando:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Exemplo: Cálculo da Variância e Desvio Padrão

Calculamos $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot P(X = x) = (0^2 \cdot 0.2) + (1^2 \cdot 0.5) + (2^2 \cdot 0.3) = 1.7$$

Agora, calculamos a variância:

$$Var(X) = 1.7 - (1.1)^2 = 1.7 - 1.21 = 0.49$$

Portanto, a **variância** de X é $Var(X) = 0.49$.
O **desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{0.49} = 0.7$$

Interpretação para Análise de Fraude

O valor esperado de X é 1.1, indicando que, em média, **1.1 transações fraudulentas** são detectadas por dia.

A **variância** de 0.49 e o **desvio padrão** de 0.7 revelam a variabilidade diária nas detecções de fraude.

Em termos práticos para a empresa:

- A maioria dos dias terá entre **0.4 e 1.8** fraudes detectadas (1.1 ± 0.7)
- Isso ajuda no **dimensionamento da equipe** de segurança
- Auxilia no **planejamento de recursos** para investigação
- Fornece base para **alerta de anomalias**: dias com > 1.8 fraudes merecem atenção especial

Essa medida de dispersão é crucial para entender a **estabilidade do sistema** e planejar ações proativas contra fraudes.

Distribuições de Probabilidade

- Para utilizar a teoria das probabilidades no estudo de um fenômeno aleatório, deve-se encontrar um **modelo probabilístico** adequado a tal fenômeno;
- Modelo probabilístico, para uma variável aleatória é uma **forma específica da função de distribuição de probabilidade ou função de denside, que reflete o comportamento de X**;
- A escolha da distribuição adequada é essencial pois permite modelar fenômenos como a propagação de doenças, o tempo de recuperação de pacientes e a eficácia de tratamentos;

Por que isso é importante? Modelos probabilísticos nos ajudam a tomar decisões, reduzindo incertezas e fornecendo previsões mais confiáveis.

Binomial, Poisson e Normal — Onde Entram?

Cada situação exige um modelo probabilístico apropriado para representar a incerteza de forma adequada.

- **Binomial:** quando contamos **sucessos em ensaios independentes** (ex.: número de transações fraudulentas em 100 operações bancárias).
- **Poisson:** quando contamos **eventos em um período de tempo** (ex.: número de quedas de pacientes em um mês).
- **Normal:** quando medimos variáveis **contínuas com distribuição simétrica** (ex.: retornos diários de ações, erros de medição).

Importante: Escolher a distribuição correta é fundamental para inferência estatística válida!

Ao longo da aula, veremos **quando usar cada uma** e **como calcular probabilidades**.